

[Space Balloon 사양서]

(Sensing Part)

문서 버전	Rev 5.0 (FDIR, Kalman Filter, PID Control, 50Hz Telemetry)
작성일	2026.01.04
작성자	박현수
대상 하드웨어	STM32G431CBU6, TTGO LoRa32 v2.1

1. 개요 (Overview)

본 시스템은 성층권(고도 30km 이상)의 극한 환경에서 다양한 대기 및 관성 데이터를 실시간(20ms) 수집하는 고신뢰성 온보드 컴퓨터(OBC)이다. 11종의 정밀 센서를 운용하며, PID 제어 기반 능동형 열 제어를 수행한다. 특히 FDIR(고장 감지 및 복구) 알고리즘을 적용하여 센서 연결 끊김, I2C 버스 멈춤 등의 장애 상황에서 시스템 리셋 없이 스스로 기능을 복구하도록 설계되었다.

- **MCU:** ARM Cortex-M4F @ 170MHz (FPU 활성화), Flash 128KB, SRAM 32KB
- **센서:** 총 11종 (방사선, 오존, CO₂, 미세먼지, 기압, IMU, GPS 등)
- **통신:** LoRa 기반 텔레메트리 (UART 50Hz 수신, 5초 주기 송신), GPS 1PPS 동기화
- **전원:** 1S4P Li-Po 배터리 (3.7V × 4 병렬), ADC 전압 모니터링
- **신뢰성:** I2C Bus Clear, 개별 센서 Power Cycle, Watchdog, Kalman Filter 이상치 감지

2. 하드웨어 인터페이스 사양 (Hardware Interface)

2.1. I2C 버스 구성

I2C 버스는 Downside/Upside로 분리하여 장애 격리 및 Bus Clear 기능을 적용한다.

구분	버스	연결 센서	할당 핀	비고
I2C1	Downside	LSM6DSV16X(IMU), MLX90393(자기계), GDK101(방사선),	PA15/PB9	400kHz
I2C3	Upside	SEN0321(오존), SHT31-D(온습도), MS5611(기압), CM1107N(CO ₂), MCP9600(열전대)	PA8/PB5	400kHz

2.2. UART 및 기타 인터페이스

구분	장치명	용도	할당 핀	비고
UART1	XA1110	GPS/GLONASS/Galileo	PA10/PC4	RX DMA, 1PPS(PB4)
UART2	PMS3003	미세먼지 (PM1.0/2.5/10)	PA3/PA2	RX DMA, 수신 타임아웃 감지
UART3	LoRa32	텔레메트리 송신	PC10/PC11	50Hz 패킷 전송
1-Wire	DS18B20 × 2	배터리/보드 온도	PB15	CRC Error 감지
PWM	Kapton/Minibulb	PID 온도 제어	PA6/PC6	TR 스위칭 구동
ADC	Battery	전압 모니터링	PA1	2:1 분배기 (4.2V→2.1V)

2.3. 전원 제어 (P-MOS)

각 센서 모듈별 전원 차단용 P-MOSFET(AO3401F)을 탑재하여 소프트웨어 Power Cycle을 지원한다. 센서 고장 시 개별 전원 차단/재투입이 가능하다.

전원 제어 센서	포트
GDK101(reset)	PB2
SEN0321(reset)	PB1
CM1107N(reset)	PB0
PMS3003(SET)	PB10
SHT31-D(reset)	PB13
MS5611(reset)	PA5
LSM6DSV16X(reset)	PB6
MLX90393(reset)	PB14
XA1110(nRST)	PA9
MCP9600(reset)	PA4

3. 센서 시스템 (Sensor Subsystem)

총 11개의 센서가 탑재되며, 각 센서는 전용 드라이버 및 FreeRTOS 서비스 태스크에 의해 관리된다.

센서	측정 대상	출력	비고
GDK101	방사선	$\mu\text{Sv/h}$	감마선 선량을, 1분 이동 평균
SEN0321	오존	ppb	O ₃ 농도
CM1107N	CO ₂	ppm	이산화탄소 농도
PMS3003	미세먼지	$\mu\text{g/m}^3$	PM1.0, PM2.5, PM10
SHT31-D	온습도	°C, %RH	외부 대기 온습도, CRC 검증
MS5611	기압	Pa	고도 산출용 정밀 기압, 온도 보정
LSM6DSV16X	IMU	m/s^2 , rad/s	6축 가속도/자이로, 고속 샘플링
MLX90393	자기계	μT	3축 지자기 센서
XA1110	GPS	위도/경도/고도	1PPS 정밀 시간 동기화
MCP9600	열전대	°C	K-Type, 광범위 온도 측정
DS18B20	온도	°C	배터리 팩/PCB 보드 온도 × 2ea

4. 소프트웨어 아키텍처 및 복구 전략

4.1. 센서 생존 확인 (Health Check)

각 센서는 `last_update_ms`를 관리하며, 데이터 읽기 성공 시 타임스탬프를 갱신한다.

- **Check Cycle:** 100ms 마다 검사
- **Threshold (일반):** 2000ms 이상 데이터 갱신 없으면 **ERROR** 상태로 간주
- **Threshold (PMS3003):** 3000ms (느린 응답 특성 고려)

4.2. 자가 복구 알고리즘 (Self-Recovery Logic)

A. I2C 버스 장애

I2C 센서는 노이즈로 인해 SDA 라인이 Low로 고정되는 'Bus Lockup' 현상이 발생할 수 있다.

1. 감지: `HAL_I2C_Master_Transmit` 등이 `HAL_BUSY` 또는 `HAL_ERROR`를 연속 3회 반환
2. 1단계 (**Soft Reset**): `HAL_I2C_DeInit()` → `HAL_I2C_Init()` 수행
3. 2단계 (**Bus Clear**): 해당 핀을 GPIO Output Open-Drain으로 재설정, SCL 핀을 9번 이상 Toggle하여 슬레이브가 SDA를 놓아주도록 유도, 이후 I2C Peripheral 재초기화

B. UART 센서 장애 (PMS3003)

4. 감지: 3초 이상 유효한 패킷(Start Byte 0x42 0x4D)이 수신되지 않음
5. 복구: `HAL_UART_AbortReceive` 호출 후 DMA 재시작. SET 핀을 이용한 Power Cycle(Sleep→Wake) 수행

C. DS18B20 장애

6. 감지: CRC 에러, Presence Pulse 없음, 또는 값이 정확히 85.0°C(Power-on Reset 값)로 고정
7. 복구: 1-Wire 버스 Reset 신호 재전송, 500ms 대기 후 재시도. 연속 실패 시 히터 PWM 즉시 0% 강제 설정(Fail-Safe)

4.3. Kalman Filter를 이용한 이상치 감지 및 센서 융합

센서 데이터의 노이즈 제거, 이상치(Outlier) 감지 및 센서 융합을 위해 Kalman Filter를 적용한다. 특히 기압 고도(MS5611)와 GPS 고도(XA1110)를 융합하여 정밀한 고도 및 수직 속도를 산출한다.

- **감지 기준:** Kalman Filter의 Innovation(잔차) 값이 설정된 임계치(Threshold)를 초과할 경우, 해당 센서 데이터를 이상치로 간주하여 필터의 예측값(Prediction)을 사용하고, last_update_ms를 갱신하지 않는다.

4.4. Permanent Failure 처리

- **조건:** 연속 복구 시도 5회 실패 시
- **동작:** 해당 센서를 PERMANENT_FAIL로 마킹하고 다음 부팅 전까지 복구 시도 중단
- **조치:** P-MOS를 통해 해당 센서 전원 차단, status_flags에 에러 비트 설정하여 관제실에 알림

5. 열 제어 시스템 (Thermal Control)

영하 80도 이하의 성층권 환경에서 배터리 효율 급감 및 전자 부품 오작동을 방지한다.

5.1. PID 제어 로직

- 방식: PID (Proportional-Integral-Derivative) 제어
- 주기: 1Hz (1초)
- **Fail-Safe:** 온도 센서(DS18B20) 응답 없을 시 히터 PWM 즉시 0% (OFF) 강제 설정하여 과열 방지

5.2. 히터 구성

대상	히터 종류	목표 온도	PWM 핀	PID 계수 (Kp/Ki/Kd)
배터리 팩	Kapton Film Heater	10.0°C	PA6	1000.0 / 10.0 / 0.0
메인 보드	Minibulb Heater	5.0°C	PB1	500.0 / 5.0 / 0.0

6. 시스템 동작 타이밍 (복구 포함)

주기	Task	내용
20ms	Sensing	정상 시: 센서값 갱신, Kalman Filter 처리 / 오류 시: Error Count 증가
100ms	Health Check	각 센서 last_update_ms 확인, Timeout 발생 시 Recovery Sequence 진입
1000ms	Thermal Control	PID 제어 (센서 에러 시 PWM 차단 - 안전 모드)
20ms	Telemetry	status_flags 비트 갱신 후 50Hz 패킷 전송 (GPS 1PPS 동기화)

7. 데이터 프로토콜

STM32 → LoRa32 텔레메트리 패킷 구조. GPS 데이터를 최우선으로 포함하며, 기타 센서 데이터는 Kalman Filter 처리 후의 값을 전송한다.

7.1. Status Flags 비트 정의

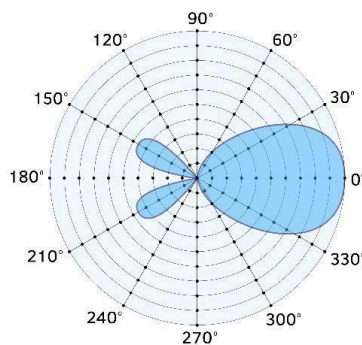
Bit	의미
Bit 0	DS18B20 Error
Bit 1	I2C1 Error (Downside: IMU/Mag/Radiation/O ₂ /Temp/Baro)
Bit 2	I2C3 Error (Upside: CO ₂ /Thermocouple)
Bit 3	GPS Error
Bit 4	PMS3003 Timeout
Bit 5-7	Permanent Failure Flags (SHT/MS5611/GPS 등)

8. 텔레메트리(LoRa32) 인터페이스 (Receiver Interface)

LoRa32(Balloon Transmitter, Ground Station) 펌웨어 개발 시 아래 구조체를 그대로 사용해야 한다.

- **Endianness:** STM32와 LoRa32 모두 Little-Endian이므로 별도 변환 없이 memcpy 가능
- **Alignment:** #pragma pack(1) 또는 __attribute__((packed)) 필수 사용 (STM32 송신측에서 packed 상태로 전송)
- LoRa 통신 파라미터
 - 송신 파워: 100mW
 - 송신 안테나 이득: 2dbi
 - 송신 주기: 5초
 - Bandwidth(BW): 125khz
 - 확산계수(SF): 11
 - 코딩레이트(CR): 4/5
 - 프리앰블: 8
 - 주파수: 915Mhz
 - 수신 안테나: 13dbi
 - 지상국 수신 신호 감도(RSSI):
 - i. $Total\ Gain\ (35dB) - Path\ Loss\ (137dB) - Loss\ (3dB) = -105\ dB$
 - ii. $Total\ Gain: Tx\ Power(20dBm) + Tx\ Ant(2dBi) + Rx\ Ant(13dBi) = 35\ dB$
 - iii. $Path\ Loss: 180km\ Free\ Space\ Loss\ @\ 915MHz = 137\ dB$
 - iv. $Cable\ Loss: 커넥터\ 및\ 케이블\ 손실 = 3\ dB$
 - 수신 안테나 빔폭: 5도(degree)
 - 송신 용량: 최대 124Byte

안테나 빔 방사 패턴 이미지.



8.1. 데이터 패킷 구조체 (C Code)

```
#include <stdint.h>

#pragma pack(push, 1)

// 센서 스냅샷 페이로드 (약 100~120 bytes)
typedef struct {
    // 1. 시스템 상태
    uint32_t uptime_ms;
    uint16_t status_flags;
    uint16_t bat_mv;

    // 2. IMU (가속도, 자이로)
    int32_t accel_mps2_x1000[3]; // x, y, z (m/s2 * 1000)
    int32_t gyro_rads_x1000[3];  // x, y, z (rad/s * 1000)

    // 3. 자기계
    float mag_uT[3];             // x, y, z (μT)

    // 4. 온도 측정 (단위: °C * 100)
    int16_t indoor_2nd_temp_c_x100; // MCP9600
    int16_t external_temp_c_x100;   // 외부
    int16_t sht31_temp_c_x100;      // SHT31
    int16_t bat_temp_c_x100;         // 배터리 (DS18B20 #0)
    int16_t board_temp_c_x100;       // 보드 (DS18B20 #1)
    int16_t ms5611_temp_c_x100;      // MS5611

    // 5. GPS 데이터
    int32_t gps_lat_deg_e7;          // 위도 * 107
    int32_t gps_lon_deg_e7;          //경도 * 107
    float gps_alt_m;                 // GPS 고도 (m)
    uint8_t gps_fix;                 // Fix Type (0=No, 1=2D, 2=3D)
    uint8_t gps_sats_used;            // 사용 위성 수
    uint8_t gps_sats_in_view_total;   // 총 가시 위성

    // GPS 상세 위성 정보 (총 4 bytes)
    uint8_t gps_sats_in_view_gps;
    uint8_t gps_sats_in_view_glonass;
    uint8_t gps_sats_in_view_galileo;
    uint8_t gps_sats_in_view_beidou;

    // 6. 대기질
    uint16_t co2_ppm;                 // CO2 (ppm)
    int16_t ozone_ppb;                // 오존 (ppb)
    uint16_t pm1_ugm3;                // PM1.0
    uint16_t pm25_ugm3;               // PM2.5
    uint16_t pm10_ugm3;               // PM10

    // 7. 기압/습도
    uint32_t ms5611_press_pa;         // 기압 (Pa)
    uint16_t sht31_rh_x100;           // 습도 (%RH * 100)

    // 8. 방사선
    uint16_t gdk101_usvh_x100;        // 선량을 (μSv/h * 100)

    // 9. 히터 상태
    uint8_t heater_bat_duty_percent; // 배터리 히터 PWM %
    uint8_t heater_board_duty_percent; // 보드 히터 PWM %

    // 10. 고도 추정 (Fusion)
```



```

float press_alt_m;           // 기압 고도
float kf_alt_m;             // 칼만 필터 융합 고도
float kf_roll_deg;
float kf_pitch_deg;

// 11. 예약 (Padding)
int16_t reserved1;
uint8_t reserved2;
uint8_t reserved3;
uint8_t reserved4;

} telemetry_payload_sensor_snapshot_t;

// 전체 프레임 구조체
typedef struct {
    uint8_t magic[2];        // 헤더: {0xA5, 0x5A} 확인 필수
    uint16_t seq;            // 시퀀스 번호 (Packet Loss 체크용)
    uint16_t payload_len;    // 페이로드 길이 (가변 가능성 대비)
    telemetry_payload_sensor_snapshot_t payload;
    uint16_t crc16;          // CRC16-CCITT 체크섬 (전체 패킷 검증)
} telemetry_frame_t;

#pragma pack(pop)

```

8.2. 패킷 수신 및 파싱 가이드

8. **Magic Byte** 확인: {0xA5, 0x5A} 검증 후 패킷 시작점 확정
9. **CRC16** 검증: CRC16-CCITT 알고리즘으로 전체 패킷 무결성 확인
10. **status_flags** 확인: 비트별 에러 상태 파싱, 에러 발생 시 해당 센서 데이터 무시
11. **seq** 번호 확인: 이전 패킷 대비 증가 여부로 **Packet Loss** 감지

8.3. 데이터 로깅 및 관제 연동

- **SD 로깅**: CSV 또는 바이너리 파일(.bin), 10Hz 기록
- **관제 서버 연동**: GPS 좌표 최우선 파싱 → 지도 매핑
- **알람 트리거**: status_flags 모니터링하여 센서 고장 발생 시 알람

9. 개발 가이드 (FDIR 구현)

9.1. I2C Bus Clear 코드 예시

CubeMX 설정 외에 별도 유틸리티 함수 구현 필요.

```
void I2C_ClearBus(GPIO_TypeDef* SCL_Port, uint16_t SCL_Pin,
                 GPIO_TypeDef* SDA_Port, uint16_t SDA_Pin) {
    // 1. GPIO 설정: Output Open Drain
    // 2. SDA High
    // 3. SCL Toggle 9 times (Clocking)
    // 4. Generate Stop Condition
    // 5. Re-Init I2C Peripheral
}
```

9.2. 안전 모드 (Fail-Safe)

- 온도 센서(DS18B20) 고장 시: 히터/전구 PWM을 즉시 0% (OFF)로 강제 설정하여 과열 방지
- 저전압 감지 시: Load Shedding (비필수 센서 전원 차단) → Deep Sleep → 선제적 Shutdown

9.3. 센서 에러 시 데이터 처리

센서 값이 유효하지 않을 때(에러 상태), 이전 값을 그대로 보내기보다는 특정 에러 값(예: -999.0, 0xFFFF)을 보내거나, status_flags 플래그를 통해 수신 측(서버/DB)에서 해당 데이터를 무시하도록 처리해야 한다.

10. 이슈 관리

10.1. 복구 중 실시간성 저하

- 문제: I2C 버스 클리어 동작(수 ms 소요) 중 20ms 주기가 밀릴 수 있음
- 해결: 복구 동작은 20ms 주기 내의 Idle Time에 수행하거나, 한 주기 데이터를 건너뛰더라도(Skip) 시스템이 멈추지 않도록 비동기 처리

10.2. 무한 재부팅 루프

- 문제: 하드웨어적으로 완전히 고장 난 센서를 계속 복구 시도하느라 CPU 자원 낭비
- 해결: 연속 복구 시도 5회 실패 시, 해당 센서를 PERMANENT_FAIL로 마킹하고 다음 부팅 전까지 복구 시도 중단

[승인 서명]

본 사양서는 Rev 5.0을 기준으로 최종 확정되었으며, 하드웨어 제작, OBC 펌웨어 및 수신국(LoRa32) 소프트웨어 개발은 본 문서를 따른다.